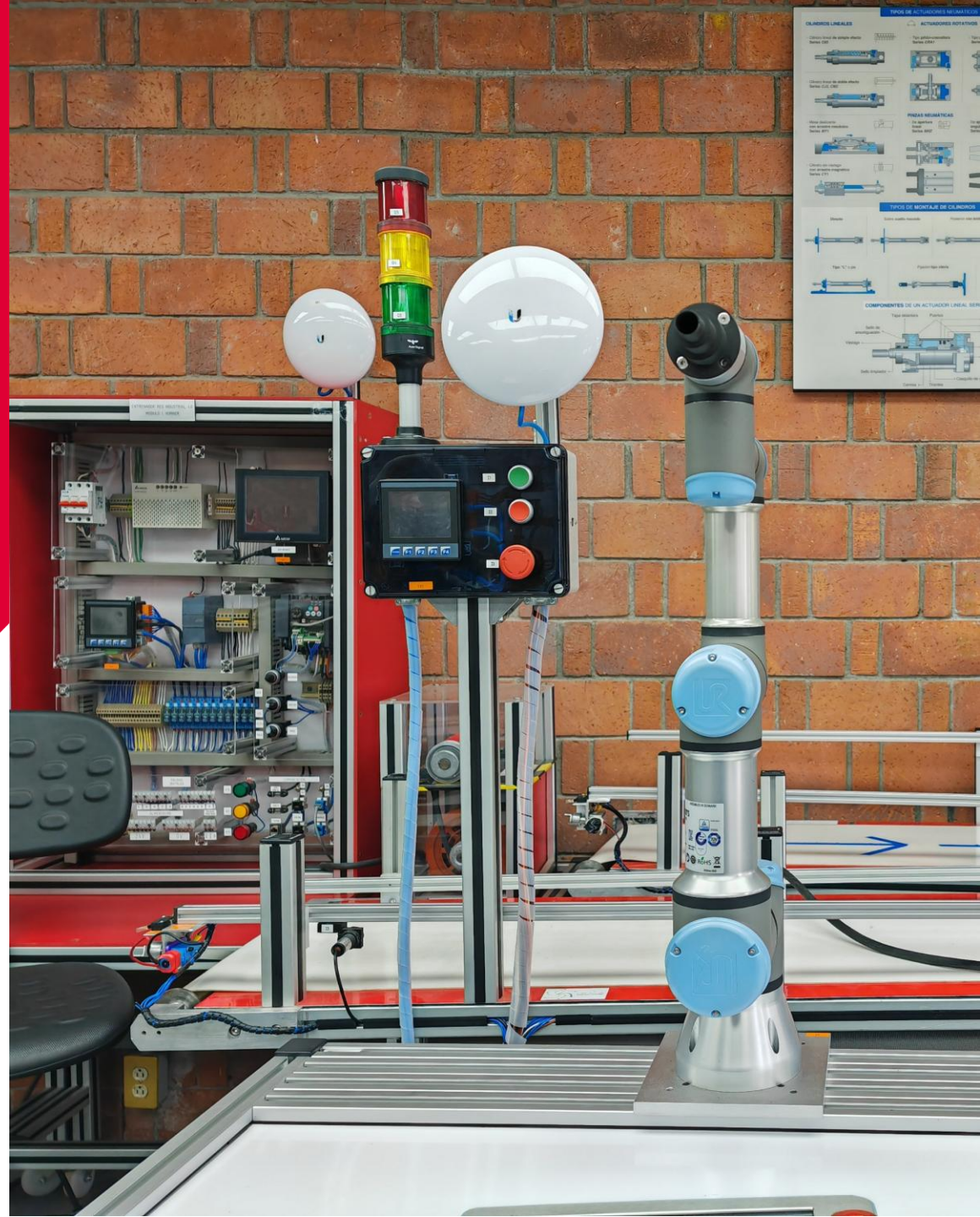
SISTEMAS CIBERFÍSICOS DE AUTOMATIZACIÓN Y LABORATORIO

Sistemas Embebidos



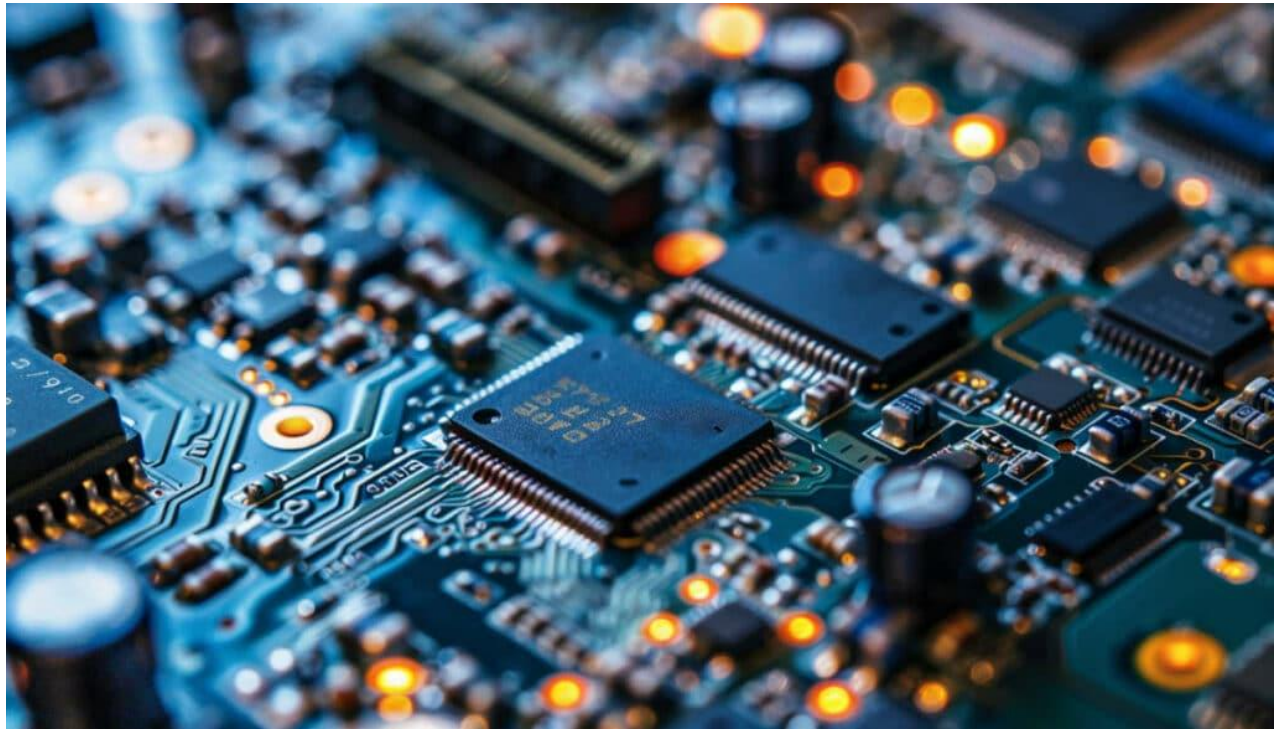
Mtro. Huber Girón Nieto
Mtro. Joel Arango Ramírez

huber.giron@ibero.mx
joel.arango@ibero.mx

IBERO CIUDAD DE MÉXICO
Estudios en Ingeniería para la Innovación /

¿Que es un sistema embebido?

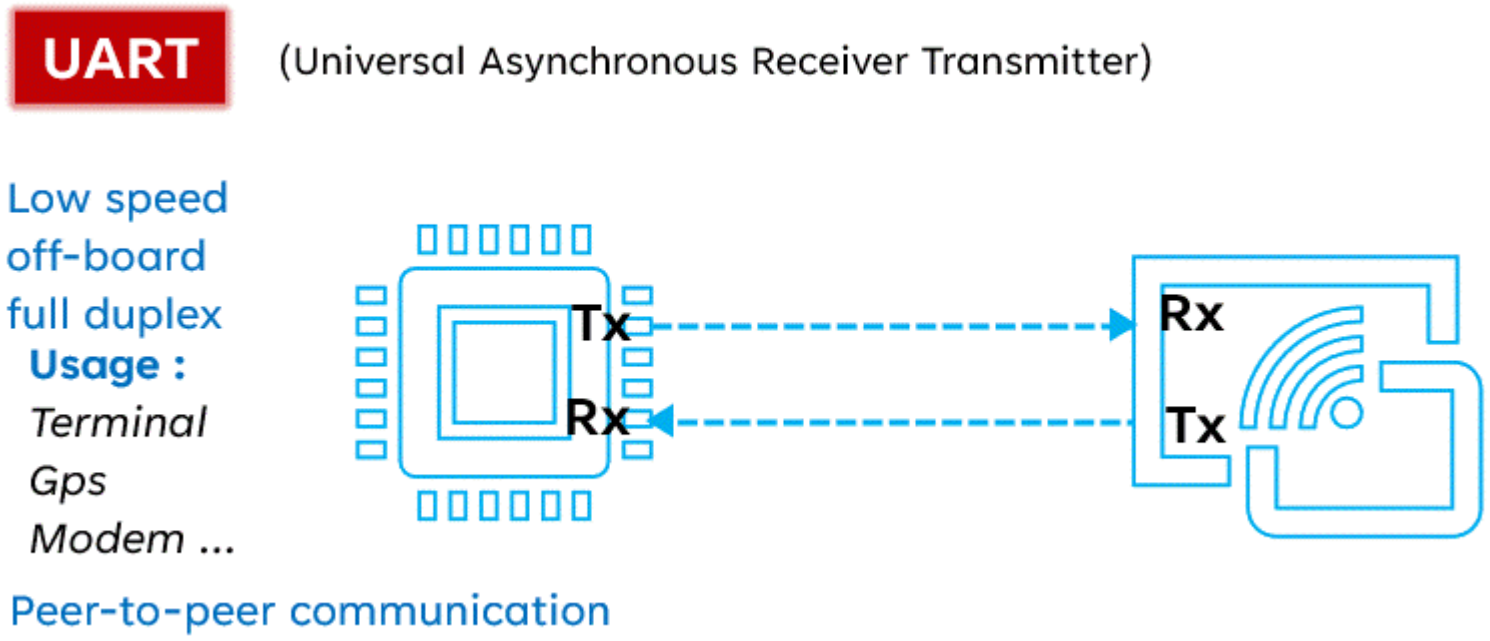
- Es un sistema computarizado especializado o dedicado.
- Procesador de bajo consumo, memoria limitada y bajo costo.
- Interactúa directamente con el mundo físico.



Protocolos de Comunicación

UART

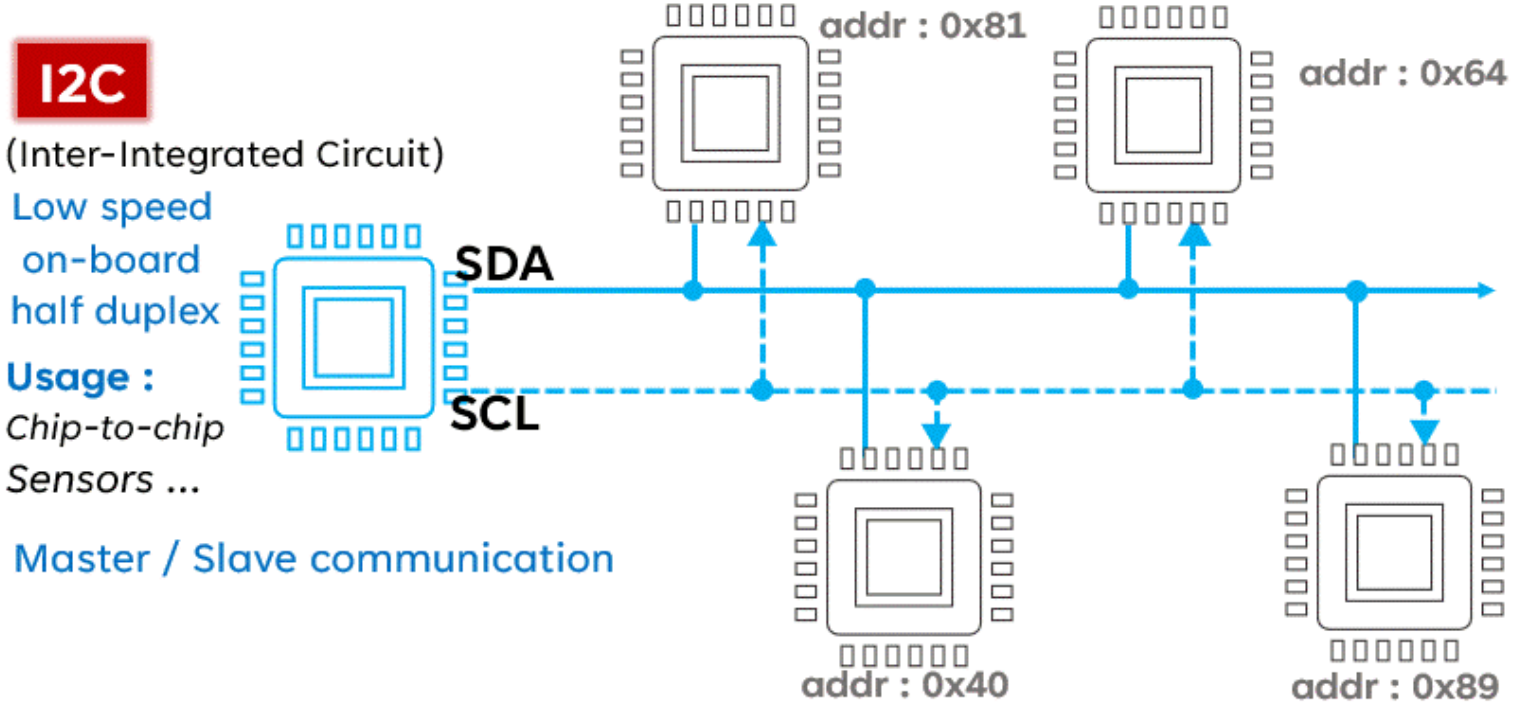
- **Comunicación serie asíncrona:** no requiere señal de reloj compartida (usa bits de inicio y parada).
- **Transmisión punto a punto**: normalmente entre dos dispositivos (Tx ↔ Rx).
- **Velocidades típicas (baud rate):** desde 9600 baudios.
- **Full-duplex:** transmisión y recepción pueden ocurrir al mismo tiempo.
- **Conexión:** Tx (transmisión), Rx (recepción) y GND;



Protocolos de Comunicación

I2C

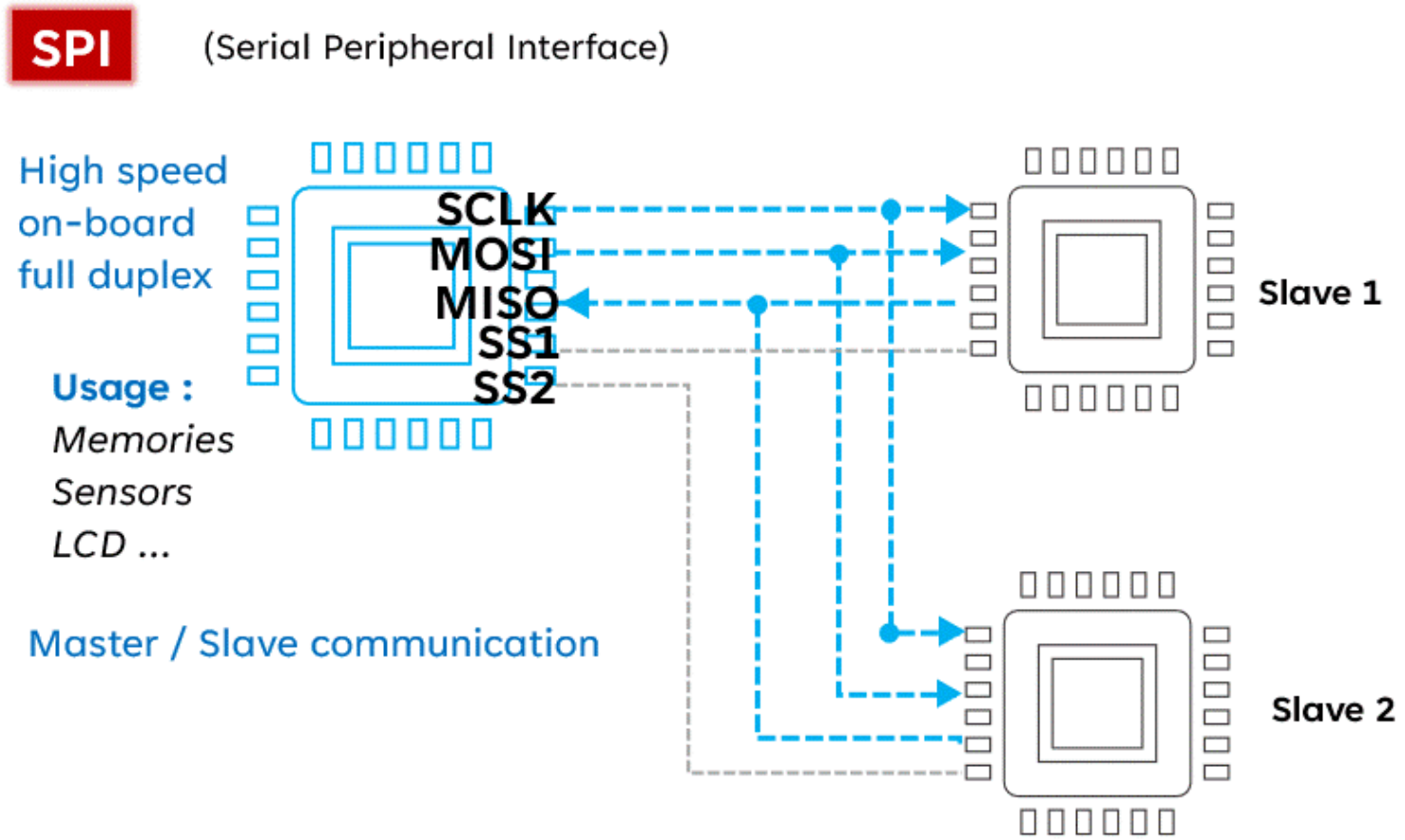
- **Comunicación serie síncrona:** requiere una señal de reloj (SCL) y una de datos (SDA).
- **Topología multipunto :** permite conectar múltiples esclavos en las mismas dos líneas.
- **Direcciones únicas:** cada dispositivo en el bus tiene una dirección de 7 bits (128 posibles) o 10 bits (> 1000 dispositivos).
- **Velocidades típicas:**100 kbps, 400 kbps, 1 Mbps, 3.4 Mbps.
- **Conexión:** solo dos líneas compartidas (SDA, SCL) + GND.



Protocolos de Comunicación

SPI

- **Comunicación serie síncrona:** usa una señal de reloj (SCLK) compartida.
- **Topología maestro-esclavo:** un maestro controla uno o varios esclavos.
- **Conexión:** MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SCLK (Serial Clock), SS/CS (Slave Select / Chip Select, una por cada esclavo.)
- **Velocidades típicas:** desde cientos de kbps hasta 50+ Mbps.
- **Transmisión full-duplex:** maestro y esclavo pueden enviar datos simultáneamente.

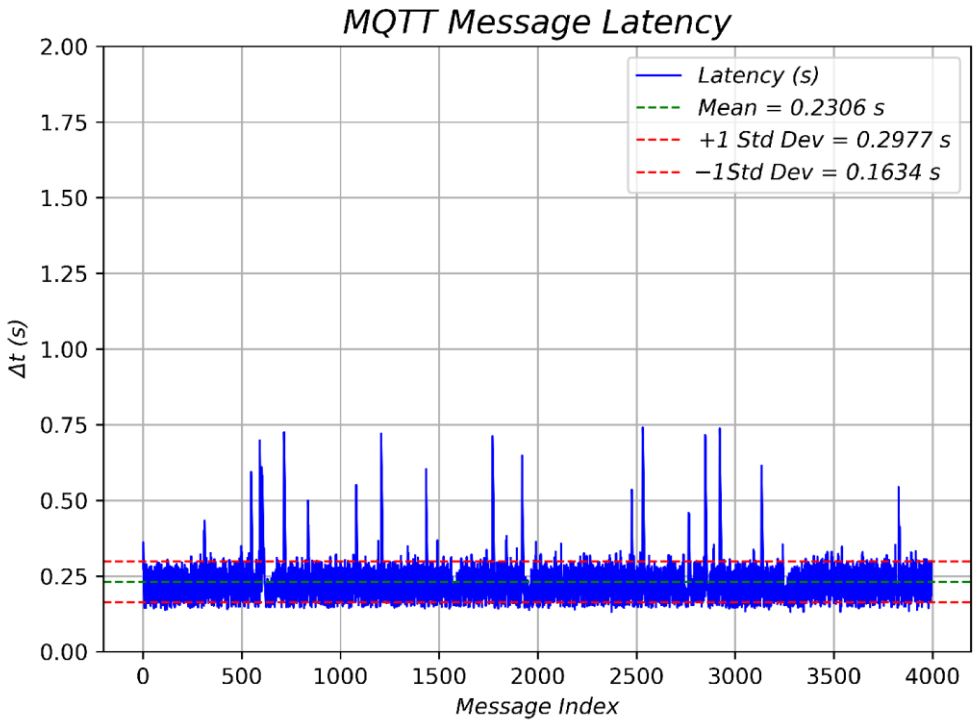


Práctica 1: UART, I2C, SPI

Utilizando 3 plataformas diferentes de sistemas embebidos (ATMEGA328, ESP32 y RP2040) probar y medir los protocolos de comunicación de diferentes sistemas embebidos.

1) Identificar las características de cada una de las diferentes plataformas de sistemas embebidos: frecuencia, memoria, I/O y protocolos disponibles.

2) Utilizando UART, I2C, SPI identificar el baudrate o velocidad máxima de cada plataforma y medir la latencia entre dos dispositivos comunicándose entre ellos, comprobarlo enviando 1000 mensajes y obtener una grafica del tiempo promedio de latencia promedio.
Posteriormente evaluar la latencia entre los diferentes protocolos utilizando dos diferentes plataformas.
En total tendremos 6 gráficas de latencia.
Incluye en tu reporte diagrama de la arquitectura de cada sistema, diagrama eléctrico en KiCad y código.



Bibliografía

Básica

- **[1]** Samba, N. (2023). *Understanding and selecting in 2024: I2C, SPI, UART explained*. Parlez-Vous Tech. Recuperado de https://www.parlezvoustech.com/en/comparaison-protocoles-communication-i2c-spi-uart/

IBERO
CIUDAD DE MÉXICO

Gracias